Correction du TD2

Fondements de la théorie des probabilités
L2 Maths – Université Paris 8 – M.Barry

Octobre 2025

Exercice 1 (Lancer d'un dé).

On considère l'expérience aléatoire consistant à lancer un dé à 6 faces et à observer le résultat. On suppose dans un premier temps que le dé n'est pas pipé.

1. Quel est l'univers ? Quels sont les événements élémentaires ?
2. Donner la probabilité de chaque événement élémentaire.
3. On considère les événements non élémentaires suivants :
   i) E_1 : « le résultat est pair » ;
   ii) E_2 : « le résultat est différent de 2 » ;
   iii) E_3 : « le résultat est strictement inférieur à 10 ».
   Donner la probabilité de chacun de ces événements.
4. Calculer les probabilités des événements $E_1 \cup E_2$, $E_1 \cap E_2$ et $\overline{E_1}$.
5. Calculer la probabilité que le résultat soit différent de 2, sachant que le résultat est pair.

Correction de l'exercice 1

1. L'univers est $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, muni de la tribu $\mathcal{P}(\Omega)$. Les événements élémentaires sont les singletons $\{i\}$, $i \in \Omega$.
2. Le dé étant équilibré, on est en situation d'équiprobabilité : $\mathbb{P}(\{i\}) = \dfrac{1}{6}$ pour tout $i \in \Omega$.
3. i) $E_1 = \{2, 4, 6\}$, donc $\mathbb{P}(E_1) = \dfrac{|E_1|}{|\Omega|} = \dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}$.
   ii) $\overline{E_2} = \{2\}$, donc $\mathbb{P}(E_2) = 1 - \mathbb{P}(\overline{E_2}) = 1 - \dfrac{1}{6} = \dfrac{5}{6}$.
   iii) $E_3 = \Omega$ (événement certain), donc $\mathbb{P}(E_3) = 1$.
4. On a $E_1 = \{2, 4, 6\}$ et $E_2 = \{1, 3, 4, 5, 6\}$: ces événements ne sont pas disjoints, puisque $E_1 \cap E_2 = \{4, 6\}$. Ainsi
$$\mathbb{P}(E_1 \cap E_2) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3},$$
et
$$\mathbb{P}(E_1 \cup E_2) = \mathbb{P}(E_1) + \mathbb{P}(E_2) - \mathbb{P}(E_1 \cap E_2) = \frac{1}{2} + \frac{5}{6} - \frac{1}{3} = 1.$$
(Cohérent : $E_1 \cup E_2 = \Omega$.) Enfin $\mathbb{P}(\overline{E_1}) = 1 - \mathbb{P}(E_1) = \dfrac{1}{2}$.
5. $$\mathbb{P}(E_2 \mid E_1) = \frac{\mathbb{P}(E_1 \cap E_2)}{\mathbb{P}(E_1)} = \frac{1/3}{1/2} = \frac{2}{3}.$$

Exercice 2 (Proposition du cours).

Soient A et B deux événements indépendants. Montrer que :

i) A et $\overline{B}$ sont indépendants ;

ii) $\overline{A}$ et B sont indépendants ;

iii) $\overline{A}$ et $\overline{B}$ sont indépendants.

Soit C un événement tel que $\mathbb{P}(C) > 0$. L'application $\mathbb{P}(\,\cdot \mid C) : \mathcal{F} \to [0,1]$ est une mesure de probabilité sur $(\Omega, \mathcal{F})$; elle vérifie donc toutes les propriétés d'une mesure de probabilité. Montrer que :

1. $\mathbb{P}(\varnothing \mid C) = 0$;
2. $\mathbb{P}(\Omega \mid C) = 1$;
3. si $C \subset A$, alors $\mathbb{P}(A \mid C) = 1$;
4. pour tout $A \in \mathcal{F}$, $\mathbb{P}(\overline{A} \mid C) = 1 - \mathbb{P}(A \mid C)$.

Correction de l'exercice 2

Par hypothèse, $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B)$.

i) A est la réunion disjointe de $A \cap B$ et $A \cap \overline{B}$, donc

$$\mathbb{P}(A \cap \overline{B}) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A)\big(1 - \mathbb{P}(B)\big) = \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(\overline{B}).$$

ii) Même raisonnement en échangeant les rôles de A et B : $\mathbb{P}(\overline{A} \cap B) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(\overline{A})\,\mathbb{P}(B)$.

iii) Par les lois de De Morgan, $\overline{A} \cap \overline{B} = \overline{A \cup B}$, d'où

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\overline{A} \cap \overline{B}) &= 1 - \mathbb{P}(A \cup B) = 1 - \big[\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\big] \\ &= \big(1 - \mathbb{P}(A)\big)\big(1 - \mathbb{P}(B)\big) = \mathbb{P}(\overline{A})\,\mathbb{P}(\overline{B}).\end{aligned}$$

Soit maintenant C tel que $\mathbb{P}(C) > 0$.

1. $\mathbb{P}(\varnothing \mid C) = \dfrac{\mathbb{P}(\varnothing \cap C)}{\mathbb{P}(C)} = \dfrac{\mathbb{P}(\varnothing)}{\mathbb{P}(C)} = 0.$
2. $\mathbb{P}(\Omega \mid C) = \dfrac{\mathbb{P}(\Omega \cap C)}{\mathbb{P}(C)} = \dfrac{\mathbb{P}(C)}{\mathbb{P}(C)} = 1.$
3. Si $C \subset A$, alors $A \cap C = C$, donc $\mathbb{P}(A \mid C) = \dfrac{\mathbb{P}(A \cap C)}{\mathbb{P}(C)} = \dfrac{\mathbb{P}(C)}{\mathbb{P}(C)} = 1.$
4. A et $\overline{A}$ sont disjoints et $A \cup \overline{A} = \Omega$. Par additivité de $\mathbb{P}(\,\cdot \mid C)$ et d'après 2),

$$\mathbb{P}(A \mid C) + \mathbb{P}(\overline{A} \mid C) = \mathbb{P}(\Omega \mid C) = 1, \quad \text{d'où} \quad \mathbb{P}(\overline{A} \mid C) = 1 - \mathbb{P}(A \mid C).$$

Exercice 3 (Système de contrôle de pièces).

Dans un lot de pièces fabriquées, il y a 5 % de pièces défectueuses. On contrôle les pièces, mais le mécanisme de contrôle est aléatoire : si la pièce est bonne, elle est acceptée avec une probabilité égale à 0,96 ; si la pièce est mauvaise, elle est refusée avec une probabilité égale à 0,98. On choisit au hasard une pièce que l'on contrôle.

Modélisation.

— B : « la pièce contrôlée est bonne » ; $\overline{B}$: « la pièce contrôlée est mauvaise » ;

— A : « la pièce contrôlée est acceptée » ; $\overline{A}$: « la pièce contrôlée est refusée ».

Déterminer la probabilité que :

1. il y ait une erreur dans le contrôle ;
2. la pièce soit bonne sachant qu'elle est refusée ;

3. la pièce soit mauvaise sachant qu'elle est acceptée.

Que pensez-vous de ce système de contrôle ?

Correction de l'exercice 3

Données : $\mathbb{P}(B) = 0{,}95$, $\mathbb{P}(\overline{B}) = 0{,}05$, $\mathbb{P}(A \mid B) = 0{,}96$, $\mathbb{P}(\overline{A} \mid \overline{B}) = 0{,}98$.

1. Il y a erreur si une bonne pièce est refusée ou si une mauvaise pièce est acceptée. Ces deux événements sont incompatibles, donc

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\big[(B \cap \overline{A}) \cup (\overline{B} \cap A)\big] &= \mathbb{P}(B)\,\mathbb{P}(\overline{A} \mid B) + \mathbb{P}(\overline{B})\,\mathbb{P}(A \mid \overline{B}) \\ &= 0{,}95 \times 0{,}04 + 0{,}05 \times 0{,}02 = 0{,}038 + 0{,}001 = 0{,}039.\end{aligned}$$

2. Par la formule des probabilités totales,

$$\mathbb{P}(\overline{A}) = \mathbb{P}(\overline{A} \mid B)\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(\overline{A} \mid \overline{B})\mathbb{P}(\overline{B}) = 0{,}95 \times 0{,}04 + 0{,}05 \times 0{,}98 = 0{,}087,$$

puis

$$\mathbb{P}(B \mid \overline{A}) = \frac{\mathbb{P}(B \cap \overline{A})}{\mathbb{P}(\overline{A})} = \frac{0{,}038}{0{,}087} \approx 0{,}437.$$

3. De même, $\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(\overline{A}) = 0{,}913$ $(= 0{,}96 \times 0{,}95 + 0{,}02 \times 0{,}05)$ et $\mathbb{P}(A \cap \overline{B}) = 0{,}05 \times 0{,}02 = 0{,}001$, d'où

$$\mathbb{P}(\overline{B} \mid A) = \frac{0{,}001}{0{,}913} \approx 0{,}0011.$$

Conclusion. Le système est très fiable au sens où il laisse passer très peu de mauvaises pièces : plus de 99 % des pièces acceptées sont bonnes (question 3). En revanche, il génère beaucoup de gâchis : plus de 40 % des pièces refusées sont en fait bonnes (question 2).

Exercices supplémentaires

Exercice 4 (Tirages itérés).

Une urne contient initialement une boule noire et une boule rouge. On y effectue une succession de tirages avec remise et ajout de boules : à chaque tirage, on replace la boule tirée dans l'urne et on y ajoute deux nouvelles boules de la même couleur que la boule tirée.

On effectue deux tirages successifs.

a) Quelle est la probabilité que la deuxième boule tirée soit rouge ?

b) Quelle est la probabilité d'avoir tiré deux boules de la même couleur ?

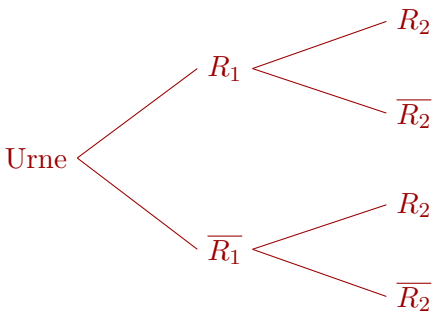
On effectue maintenant $n \geq 2$ tirages, et on note A_n l'événement « les n premières boules tirées sont noires ».

i) Que vaut $\mathbb{P}(A_k \mid A_{k-1})$ pour $2 \leq k \leq n$?

ii) En déduire la valeur de $\mathbb{P}(A_n)$.

Correction de l'exercice 4

Notons R_i l'événement « la i-ème boule tirée est rouge ». On a $\mathbb{P}(R_1) = \mathbb{P}(\overline{R_1}) = \dfrac{1}{2}$.



Après un premier tirage rouge, l'urne contient 3 rouges et 1 noire ; après un premier tirage noir, 1 rouge et 3 noires.

a) Par la formule des probabilités totales,

$$\mathbb{P}(R_2) = \mathbb{P}(R_2 \mid R_1)\mathbb{P}(R_1) + \mathbb{P}(R_2 \mid \overline{R_1})\mathbb{P}(\overline{R_1}) = \frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

b) On lit sur l'arbre les branches $R_1 \to R_2$ et $\overline{R_1} \to \overline{R_2}$:

$$\mathbb{P}\big((R_1 \cap R_2) \cup (\overline{R_1} \cap \overline{R_2})\big) = \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4} + \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4} = \frac{3}{4}.$$

i) Si A_{k-1} est réalisé, l'urne contient (après ajouts) 1 boule rouge et $1 + 2(k-1) = 2k-1$ boules noires, soit $2k$ boules au total. Donc

$$\mathbb{P}(A_k \mid A_{k-1}) = \frac{2k-1}{2k}.$$

ii) Les événements sont emboîtés ($A_n \subset A_{n-1} \subset \cdots \subset A_1$), donc par la formule des probabilités composées :

$$\mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(A_1)\prod_{k=2}^{n}\mathbb{P}(A_k \mid A_{k-1}) = \prod_{k=1}^{n}\frac{2k-1}{2k} = \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{6}\cdots\frac{2n-1}{2n}.$$

Avec $(2n-1)!! = 1\cdot 3\cdots(2n-1)$ et $(2n)!! = 2\cdot 4\cdots(2n) = 2^n n!$:

$$\mathbb{P}(A_n) = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \frac{(2n)!}{4^n\,(n!)^2} = \frac{1}{4^n}\binom{2n}{n}.$$

Exercice 5.

Soit C un événement tel que $\mathbb{P}(C) > 0$. L'application $\mathbb{P}(\,\cdot \mid C) : \mathcal{F} \to [0,1]$ est une mesure de probabilité sur $(\Omega, \mathcal{F})$. Montrer :

1. *Monotonie* : si $A, B \in \mathcal{F}$ et $A \subset B$, alors $\mathbb{P}(A \mid C) \le \mathbb{P}(B \mid C)$;
2. *Additivité forte* : pour $A, B \in \mathcal{F}$, $\mathbb{P}(A \mid C) + \mathbb{P}(B \mid C) = \mathbb{P}(A \cup B \mid C) + \mathbb{P}(A \cap B \mid C)$;
3. *Sous-σ-additivité* : $\mathbb{P}\Big(\bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i \;\Big|\; C\Big) \le \sum_{i=1}^{+\infty}\mathbb{P}(A_i \mid C)$;
4. *Continuité monotone croissante* : si $(A_i)_{i\in\mathbb{N}}$ est une suite d'événements croissante pour l'inclusion, alors $\mathbb{P}\Big(\bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i \;\Big|\; C\Big) = \lim_{i\to+\infty}\mathbb{P}(A_i \mid C)$.

Correction de l'exercice 5

Notons $Q = \mathbb{P}(\,\cdot \mid C)$. C'est une mesure de probabilité sur $(\Omega, \mathcal{F})$: elle est à valeurs dans $[0,1]$, vérifie $Q(\Omega) = 1$ et est σ-additive. Seules ces propriétés sont utilisées ci-dessous.

1. Si $A \subset B$, on écrit B comme la réunion disjointe $B = A \cup (B \setminus A)$. Par additivité,

$$Q(B) = Q(A) + Q(B \setminus A) \ge Q(A),$$

car $Q(B \setminus A) \ge 0$. Donc $\mathbb{P}(A \mid C) \le \mathbb{P}(B \mid C)$.

2. On décompose en réunions disjointes :

$$A \cup B = A \cup \big(B \setminus (A \cap B)\big) \qquad \text{et} \qquad B = (A \cap B) \cup \big(B \setminus (A \cap B)\big).$$

Par additivité,

$$Q(A \cup B) = Q(A) + Q\big(B \setminus (A \cap B)\big) \quad \text{et} \quad Q(B) = Q(A \cap B) + Q\big(B \setminus (A \cap B)\big).$$

En éliminant $Q\big(B \setminus (A \cap B)\big)$ entre ces deux égalités, on obtient

$$Q(A) + Q(B) = Q(A \cup B) + Q(A \cap B).$$

3. On rend la suite disjointe : on pose $B_1 = A_1$ et, pour $i \geq 2$,

$$B_i = A_i \setminus \bigcup_{j=1}^{i-1} A_j.$$

Les B_i sont deux à deux disjoints, $B_i \subset A_i$, et $\bigcup_{i\geq 1} B_i = \bigcup_{i\geq 1} A_i$. En effet, si ω appartient à la réunion des A_i et que i_0 est le plus petit indice tel que $\omega \in A_{i_0}$, alors $\omega \in B_{i_0}$. Par σ-additivité puis monotonie (question 1),

$$Q\Big(\bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i\Big) = Q\Big(\bigcup_{i=1}^{+\infty} B_i\Big) = \sum_{i=1}^{+\infty} Q(B_i) \leq \sum_{i=1}^{+\infty} Q(A_i).$$

4. La suite (A_i) est croissante. On pose $B_1 = A_1$ et $B_i = A_i \setminus A_{i-1}$ pour $i \geq 2$. Les B_i sont deux à deux disjoints, et pour tout n,

$$\bigcup_{i=1}^{n} B_i = A_n \qquad \text{et} \qquad \bigcup_{i=1}^{+\infty} B_i = \bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i.$$

Par σ-additivité,

$$Q\Big(\bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i\Big) = \sum_{i=1}^{+\infty} Q(B_i) = \lim_{n\to+\infty} \sum_{i=1}^{n} Q(B_i) = \lim_{n\to+\infty} Q\Big(\bigcup_{i=1}^{n} B_i\Big) = \lim_{n\to+\infty} Q(A_n),$$

en utilisant l'additivité finie pour l'avant-dernière égalité. La suite $\big(Q(A_n)\big)$ est d'ailleurs croissante (question 1) et majorée par 1, donc la limite existe bien.